

三栈客_数据库设计说明书

1 引言

本说明书为校园二手小程序配套数据库设计，规定实体关系、数据表结构、实体类与表映射关系，遵循数据库设计三范式，图形符号统一，分层描述。

2 数据库总体设计

2.1 设计原则

1. 分层设计：从实体概念层→逻辑表结构层→物理存储层逐层细化
2. 命名规范：表名、字段名统一小写下划线
3. 完整性：设置主键、非空、外键关联
4. 低冗余：遵循第三范式

2.2 数据库选型

主数据库：MySQL 缓存：Redis 文件：本地存储图片资源

3 ER 图设计 (概念层)

3.1 核心实体

用户、商品、商品分类、订单、评价、管理员

3.2 实体关系

1. 分类 1:N 商品
2. 用户 1:N 发布 商品
3. 用户 1:N 生成 订单
4. 订单 1:N 产生 评价

3.3 图形符号约定

- 矩形：实体
- 椭圆：实体属性
- 菱形：实体间关系
- 连线标注：1:N 一对多关系

4 关系数据模型 (逻辑层 数据表)

(1) 用户表 **user**

字段：用户 ID、用户名、密码、电话、邮箱、真实姓名、学号、头像、信用分、认证状态

(2) 商品表 **goods**

字段：商品 ID、标题、描述、售价、原价、分类、成色、图片、卖家 ID、状态、发布时间

(3) 分类表 **category**

字段：分类 ID、分类名称、描述

(4) 订单表 **order**

字段: 订单 ID、商品 ID、买家 ID、卖家 ID、成交价、状态、创建时间、完成时间

(5) 评价表 evaluate

字段: 评价 ID、订单 ID、评价人 ID、被评人 ID、评分、评论内容、创建时间

(6) 管理员表 admin

字段: 管理员账号、密码、权限

5 对象关系映射 ORM

实体类 ↔ 数据库表 一一对应:

用户类 —— user 表

商品类 —— goods 表

分类类 —— category 表

订单类 —— order 表

评价类 —— evaluate 表

实体类属性与数据表字段名称、含义完全一致, 实现数据持久化映射。

6 数据库安全与维护

敏感字段密码加密存储

每日自动备份数据库

防 SQL 注入、权限访问控制